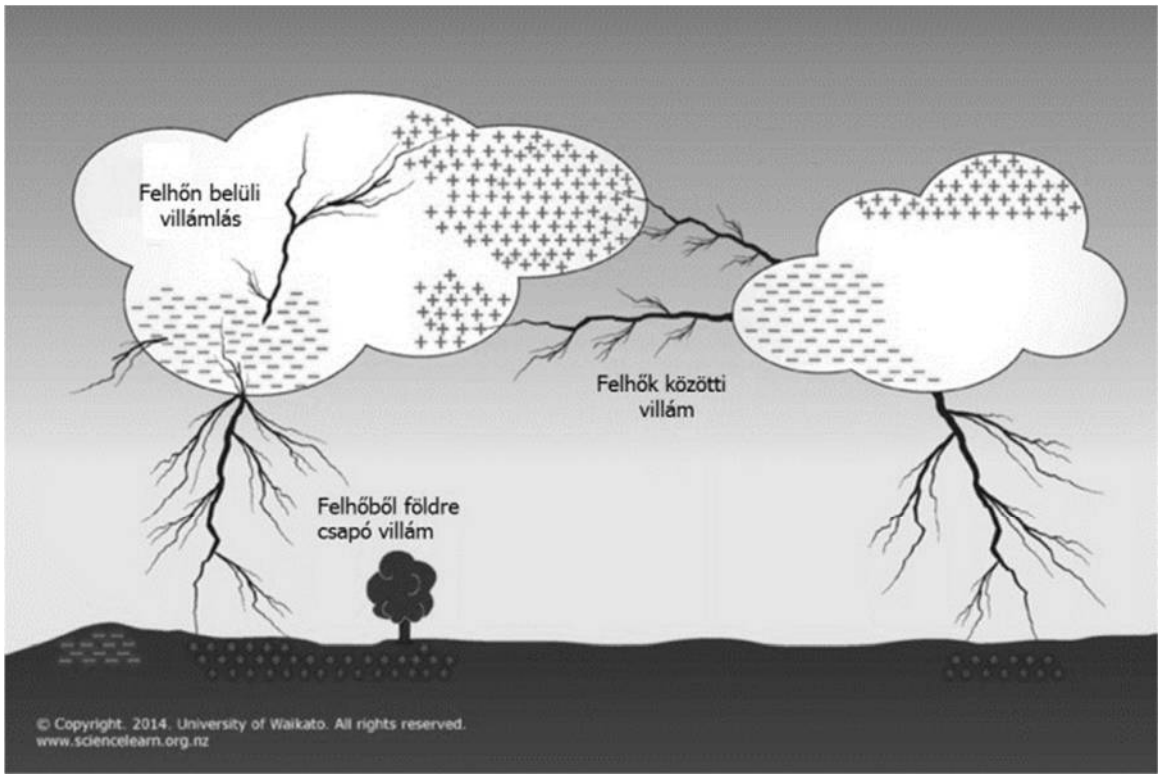
2. A villámlás

A villám és az azt kísérő mennydörgés jól ismert időjárási jelenség. A villám kialakulása a felhőkben felhalmozódott töltések egymás felé vagy a föld felé áramlásával kezdődik, ha az elektromos térerősség elég nagyra nő. A feszültség ilyenkor a későbbi villám két végpontja között körülbelül 10 millió volt. Az áramló töltések ütközések révén egy ioncsatornát alakítanak ki a későbbi villám két végpontja között. A villám (vagyis maga az elektromos kisülés) a környezet vezetőképességétől függően 50–150 kilométer/másodperc sebességgel halad végig az ioncsatornán. Az ionizált levegő hőmérséklete elérheti a 30 000 Celsius-fokot. Egy átlagos villámban 30-40 ezer amperes áramerősség lép fel, időtartama kb. 0,1 milliszekundum.



a) Milyen folyamatnak kell megelőznie a viharfelhőkben a villám kialakulását? Milyen erőhatás miatt kezdenek a töltések egymás felé áramlani? Mit nevezünk ionnak?
b) Miért rendkívül veszélyes a villámcsapás az emberre? Miért érezhetjük magunkat villámlás idején biztonságban egy bádogkunyhóban?
c) A villámlást többnyire mennydörgés kíséri. Miért észlelünk időkülönbséget a villámlás és az azt kísérő mennydörgés között?
d) Körülbelül mekkora töltés áramlik át az ioncsatornán egy villámlás során?